# ESE5023 Assignment 01

姓名：_吴昱萱___　学号：__12632745__

协作者：孙杨洋（南科大本硕计算机）参与指导 3、4、5 的代码

## 1

函数 Print_values(a, b, c) 使用嵌套的 if、else 和 elif 比较三个数。当前实现根据 a、b、c 的大小关系输出数值。输入部分使用 float(input(...))，可以接收整数形式或小数形式的输入。

•[3]:
```
#第一题
def Print_values(a, b, c):
    if a > b:
        if b > c:
            print(a, b, c)
        else:
            if a > c:
                print(a, c, b)
            else:
                print(c, a, b)
    else:
        if c > b:
            print(c, b, a)
        elif a > c:
            print(b, a, c)
        else:
            print(b, c, a)
#检验程序
print("判断大小")

a = float(input("请输入 a: "))
b = float(input("请输入 b: "))
c = float(input("请输入 c: "))
```

```
判断大小
请输入 a:  6.66
请输入 b:  8.88
请输入 c:  9.999999
9.999999 8.88 6.66
```

## 2

使用 NumPy 的 random.randint 生成 5 × 10 的 M1 和 10 × 5 的 M2。随机数区间为 [0, 51)，即整数 0 至 50。函数建立全零的 5 × 5 整数矩阵 M3，并通过三层循环完成乘法。

i 对应行，j 对应列，k 对应参与相乘的十对元素。

[11]:
```
#第二题（1）
import numpy as np
#建立矩阵M1 M2
M1 = np.random.randint(0, 51, size=(5, 10))
M2 = np.random.randint(0, 51, size=(10, 5))

print("M1:")
print(M1)

print("M2:")
print(M2)
```

```
M1:
[[ 4 49 10  6 44 17 11 43 32  9]
 [26 24 28 49 47 22  3 40 17  8]
 [28 34 43  6 30 14  6 21 18 48]
 [15 20 26 31 11 21 24 29 41  1]
 [11 26 44 45 50 34  5 36  5 46]]
M2:
[[35 24 20  0  3]
 [34 15 11 34 18]
 [41 46 34 25 49]
 [ 0 31 18 42 16]
 [40 24 22 32 39]
 [36 49  7  1 23]
 [ 6  5 46 24 20]
 [36 11 29 45 38]
 [33  6 49 45  9]
 [45 29  9 27 10]]
```

[12]:
```
#第二题（2）
def Matrix_multip(M1, M2):
    #设置空变量
    M3 = np.zeros((5, 5), dtype=int)
    #循环
    for i in range(5):
        for j in range(5):
            for k in range(10):
                M3[i, j] = M3[i, j] + M1[i, k] * M2[k, j]
    return M3

print("M1 * M2:")
print(Matrix_multip(M1, M2))
```

```
M1 * M2:
[[7663 4347 5556 7475 5819]
 [7925 6786 6009 7953 6818]
 [9149 6513 5461 6652 5951]
 [6053 4824 6314 6758 5048]
 [9858 8724 6083 8715 8082]]
```

# 3

函数 Pascal_triangle(k) 从 row [1] 开始生成新行。新行首尾均为 1，中间元素等于上一行相邻两个元素之和。例如，由 [1, 3, 3, 1] 得到 [1, 4, 6, 4, 1]。使用新列表保存计算结果，完成后再替换旧行。

当前代码使用 for i in range(k)，从 [1] 出发更新 k 次。因此采用第 0 行为 [1] 的编号，第 k 行有 k+1 个元素。

[14]:
```
#第三题 杨辉三角
def Pascal_triangle(k):
    row = [1]
    #循环公式
    for i in range(k):
        new_row = [1]
        for j in range(len(row) - 1):
            new_row.append(row[j] + row[j + 1])
        new_row.append(1)
        row = new_row

    print(row)

Pascal_triangle(100)
Pascal_triangle(200)
```

```
[1, 100, 4950, 161700, 3921225, 75287520, 1192052400, 16007560800, 186087894300, 1902231808400, 17310309456440, 141629804643600, 1050421051106700, 7110542499799200, 44186942677923600, 255338471349988640, 1398605886657501200, 7110542499799200, 34262962074228881600, 159330788621524880, 708930508232992200, 3016392166990668425, 12477253282759922393, 50107909701932941782, 196793068630200275285, 755505013992682083595, 2845372462596182403500, 10allocated42635771311607, 39049918716424926979452, 143viewportocr0622936829953, 517381257718506862285, 1834933472251064959455, 6445260340483189285050, 22481940492420056358960, 76360350729267870568836, 254661177576893015459056, 830764786356745737702440, 2656856215170241079694212, 8405669429778421666090, 26075972374501286962595, 79776042749290131446367, 239877744233041222740278, 708244196221752935346291, 2054708370159709853582458, 5852925997212222193557167, 16328167392803158720090, 44981668119044586343750, 121313703096125230913698, 319830626317126832578515, 827215616185982339365401, 2110horizontal5324179566127, 5295128739211312176593154, 13176211662010688784835, 32308436331446989570625, 77535159731344758432743, 183579142128866975168863, 424910783731863538005574, 964372013289189997716775, 2151295161205167675985135, 4745811294580310377399484, 10348019113306338900650, 22314340570476292310862, 47255919533846323196683, 98148617853183109161501, 200253063357473933621596, 401566831523481610896442, 791245322234431439338346, 1533939865127239459693852, 2912521989453843552755313, 5444840058241701289821981, 10116137935427948696203905, 18512010403328340168856488, 33176878693507338611416821, 58343357672126831242941811, 99861399854405142179726305, 166871753272435986807658425, 273438880245995073158520725, 438729741297192111537412485, 686409803126515994555333797, 1052049481860704085248034243, 1579506130158993435946455461, 2315685267105179160532395065, 3311547687644436597859963671, 4644826885216432978476821530, 6416838881767209059928850975, 8740328758668053165760762350, 11689500931057753520908631305, 15380937830564896386446911564, 19978589319706566141595680054, 25518731751537671719317842048, 32247603683100578940491735084, 40225345056546393907283849275, 49448993315506568213778520312, 60114505556470687437379639495, 73006209589023434235863937194, 87487870859383744852470622884, 103077446706718600404490672711, 120230189884628881299336035826, 138703261937712521336888794819, 158817525477041887896611640579, 180794150495204411596875618804, 204284540941690677964460984748, 229591923065158410436702880273, 256814117797749979257825856516, 285993843253257794483904428181, 318247811412326410234269610116, 353721200347662236726884794260, 392529200064877707319817759614, 435817657806485255602305842635, 483950373400392430932436161081, 536878650796196141476104436690, 594823630039164639958816136789, 658846740856599577022466440948, 729981785463032564174636727442, 809292570932574626863577371192, 896619130526993800259944986866, 992436361701103538501652986301, 1097509552081922421285428959131, 1212336897064824769175420644855, 1338193159241829907317838678500, 1477221702589571434966940768150, 1631440109313703961121235790999, 1800072930564472943549559532691, 1986991015729369270114357404469, 2192201160484673033186577816916, 2418851480962520589621452048340, 2668279303114701729636994851713, 2941855451580644151962357422374, 3240646421071841416258596806849, 3568220289137258351242551903050, 3925868929593484632611178403631, 4314976917230279666221198154301, 4738749983849715878442220550893, 5200300171581668572427123116610, 5700961644436482873077882615031, 6243272626263318735494674824355456, 6826818941325189149779535694545, 7458161763615319571154703988375, 8145060650376992729331406128120, 8892948162354805292237926527771383, 9706566198326960554293479450151006, 10591286929943810758965357077069854, 11554258724839331746126832550257369, 12597633145660573382260045677307220, 13727943776701435284261506976427635056, 14960524463264817650993318226363755971, 16304796369211256133076543411320096627370, 17770461582842636671538693393877705967696, 19369775104846013671214092982472409636254, 21115467134717545805694684173619627622477796, 23027371283501702958487657771655107754921, 25116067725974212823335427427298538799331, 27394666715162239902006396284795790249852, 29873163668233754788225516169580724233056, 32566098154671838786692541394201737956181, 35496157959852125035583940310424530398568, 38688733584926216334992942260054929658694581, 42166669167167048776297429994660240152456978, 45960467369768861693776208442265480951772, 50095125885858120637428956314168463900980788, 54608193985765491388143680335834258483549403, 59537111568338700602323537194707212888598966, 64924214760385292520307537212869286404736241, 70804204455775649357702923219801438786717682, 77228574943531594754601407168405586590879408, 84215629367594360966226587288911038688924210, 91798130264712839879075810056918618627780011, 100028195165319106109328792284949455495737605, 109010296171768660843963837881066560470625366, 118813407410554152195293859879691305774007597, 129524863984930811926241909018080579519086060, 141158161980779354879203530885807021729904551, 153803489516328150668772862654816999385352600, 167578796456076296374231701383297215793321634, 182602353182687678310290118386675376769900156, 198964784170410450551505869139412887728846825, 216747404844853691295621881988748076772711528, 236060914545704471298942994641166365132860404, 257crop1376214600, 280244357490924979483228996992257885483254810, 304926726161563778109831005768273823046892221, 331244481613533386709716862916858196260789709, 359346460810055922746263823065125240961884537, 389379047428411200, 422510043090132800, 458849301260254120, 497450467211348900, 539412892561428816, 585337533433436352, 635318628022261484, 689589153449795360, 748501329889712029, 812446221532106329, 882056526374096441, 957720738274241440, 1039843449857676540, 1128889243392560574, 1226393629433152764, 1331913932557161409, 1446154717676948015, 1570824526913023355, 1705903481079538585, 1852482996516305289, 2011614298397981474, 2183409641816335104, 2369089479993968252, 2558215817523016276, 2753661114468417754, 2955676640138162595, 3166242907368973243, 3384300795050048788, 3609299157167996918, 3843177666194331174, 4086008326776002415, 4337941628554630200, 4598126363274857725, 4866842454487451196, 5144957864103762405, 5433837989644182927, 5733451937378948692, 6045099414114118564, 6368987356659842750, 6707353401260244757, 7060160384753055770, 7428894537194160590, 7813758566876152637, 8216142913156438047, 8636294165163134176, 9076117965125582659, 9536802664491724475, 10019138275313914064, 10526303563325351233, 11058116888064794801, 11615325830879440771, 12199418772756742266, 12810181063595422179, 13449439083927310684, 14119863821307887386, 14821387422476649774, 15557009346694411404, 16327660225311111429, 17134295077403795665, 17978931273666614607, 18862826076602701378, 19789133825317707880, 20760131512862437160, 21776331763227909273, 22839531159179941577, 23951146491476814242, 25113671995877879435, 26328837125748822105, 27600232421187432000, 28934171141868823816, 30331502962437451912, 31795045225779531131, 33324183185391485660, 34923228908134970406, 36594681535362748777, 38342757660163932157, 40171631863579911130, 42084929482227045881, 44086551993822630624, 46182297441201301401, 48375480475478212733, 50669734496713668810, 53069863388334119572, 55581948307949046865, 58211580140896025971, 60965383547458994476, 63851870824539666630, 66878221834614257962, 70051542950695168081, 73378960938446759094, 76868516536338129198, 80528132738360155965, 84366191835851797719, 88391046902055486458, 92611332228106711960, 97034838457476235560, 101670080460460015354, 106526565305702912289, 111614166713866290530, 116942508188175068410, 122521387597833763880, 128361983842668462812, 134476878866331229035, 140878431325757244358, 147580262749387133560, 154595309226598222419, 161935347983200379772, 169613411257774876988, 177644182215285720289, 186040955144598720810, 194817559104428273713, 203989422804433131948, 213570774935437414235, 223577236864340891725, 234022289765509354694, 244921617945535893160, 256290129982511515255, 268144581564793748644, 280499772877221792488, 293372298352431391769, 306778756311844547030, 320735911472072279260, 335262764621457491619, 350379752144162263089, 366106247725890521432, 382462272162638280974, 399467185919867552595, 417143706110909749471, 435519142661157607952, 454616205599913328175, 474457715497545831757, 495064381921226785027, 516458070334412075467, 538660226425393298837, 561699265387474200850, 585599546374415463692, 610383366436880758681, 636074405730593950770, 662697951056903659048, 690277128547048096156, 718837191635323969297, 748401196141728996165, 778992791866867087421, 810629138481752977941, 843334069949266006146, 877132461461501764622, 912048874831663283158, 948107536933480886942, 985335353141030436826, 1023776863113167485177, 1063455150374533624632, 1104395841996498824627, 1146618157441515772289, 1191144949902181738310, 1237995056626285593793, 1287189853957590470481, 1338748295243491301960, 1392691434163713092816, 1448994940738457779749, 1507680812991351094789, 1568767155790686818741, 1632276867004054849935, 1698229422242360184754, 1766847668796421031817, 1838265625590244846800, 1912521072935314699816, 1989646455838338391176, 2069670284376179455592, 2152622673355744801715, 2238533131794810461884, 2327429295834756992245, 2419334183277117778908, 2514270351108948968340, 2612264461107819769816, 2713344553106545939135, 2817539936678200243188, 2925881354726238779011, 3038400528594294020411, 3155126790716432874517, 3276090226210794432930, 3401327558684210520515, 3530771775241830599705, 3664456238181176230685, 3802311490353187308954, 3944366182383783763990, 4090648601950847466421, 4241179160925725170411, 4396984924623119274635, 4557094878838808519045, 4721641874792862596195, 4891655225183297122272, 5066162440312176520776, 5246191841771189731621, 5431772463311222297289, 5622918842605663316180, 5819650968837467007643, 6021985817307944824188, 6230251462703699955016, 6444165956722138738368, 6663711796369110961257, 6889345260681810615824, 7121098896134523311576, 7359002269387092056975, 7603091727080616775701, 7853398525686485052800, 8110155838676487772992, 8374483306728058775210, 8645909064725919108860, 8924571435754748148106, 9210299062793148969912, 9503829790343512881576, 9805411681412955792336, 10115275999992249284480, 10433667526274358357128, 10760836911505550239409, 11097032812837568258220, 11442512540993393023470, 11797540347433282601190, 12162580476615470163548, 12537993427243519813977, 12923923174539933383694, 13320441415325824184650, 13728779333111463718686, 14148475229350879441545, 14580250775528684677689, 15024630910110842843791, 15482556184726670022426, 15953214589803356658430, 16436699319063451078249, 16934559305157337805175, 17447304118526188065826, 17975276447176474461391, 18519015862896748835399, 19078256129725368637966, 19653667899161338162209, 20246840914579907903780, 20858479980793789959685, 21488804401733239086135, 22138235658326743096160, 22807979545193226708411, 23497900816244650305978, 24208144543428593967690, 24939569278886877277669, 25693168645290031568879, 26468240205390252251840, 27266056340699838018975, 28086787974659482442737, 28931668784588922790753, 29801839831335552701900, 30698388333686603158251, 31622993934637451309885, 32576124846323655539636, 33558529346789903068642, 34570137910182568015790, 35612781842214779743130, 36686472892515566948453, 37793016220872255288915, 38933703329635422411975, 40108769603659355146931, 41321272451897960408867, 42571876043838824046865, 43861340200748449402710, 45191553844668922969781, 46562048139635316860436, 47974071640815661636349, 49428262486905150118471, 50925517887816740076271, 52466757401290769715355, 54054025671919705183300, 55688238739589977585320, 57371716404549608049440, 59106180460635357386061, 60893235711862049408035, 62734577479455532043803, 64631889734433404194688, 66586863975177581620757, 68602355244990969272342, 70679226784579689366165, 72820322730560296862640, 75025599748623553463129, 77297520783709735849213, 79638152411021764833969, 82048338965409682860740, 84529937368168220423205, 87084146568494492971225, 89713637482967859675785, 92420265660541571956755, 95206935953709840171368, 98074545011231687432633, 101026053541612838665599, 104062334036641226435931, 107185777212216886038739, 110397588193676715241879, 113700289635837235616357, 117095023984953686502883, 120583846126949436676817, 124167749810838321014504, 127849612127449569619289, 131632765682944462201321, 135519707178131462888119, 139512875738009370816784, 143614907541706230354698, 147828735632307357159801, 152156137325223571906310, 156599014632335592113289, 161159420376163141636819, 165839296915351812981635, 170640261703919286623759, 175564949366796890267423904, 180616157288993051748698884, 185796874017635013697590870, 191109948109454050838444533, 196558411610178885454509605, 202145498755457241035420365, 207873409800708137728137024, 213744210206995994645849981, 219760154748676849060358641, 225923357338709868233189748, 232235316947040242010031112, 238699868752535948119844609, 245318983718579180332607824, 252095549814961272813601458316, 259031117265317244187499305046, 266128826129412158822964072319, 273391588311915421887643784984, 280822161919652103851595441991, 288422156130177023683237297375, 296193972440310516244057125649, 304138527049691499255611548810, 312259209482258913273329533599, 320558812316384180339631145583, 329040268427477428579594890932, 337706762048633939420204602612, 346560995766305248392288733888, 355604025016080332148551240578, 364841863228624225351778888456, 374274783639990559126241543550, 383906160867944272367900628816, 393738919893190727162171976225, 403774807899695089656443971691, 414017202569301356106870731872, 424469823179531725866337022441, 435134580705789182465636298521, 446015710484620638478146363124, 457116376356279301225178227525, 468439458750325017289219748304, 479989161299426234898376947604, 491768747199935569659399346685, 503782934129567354638994318788, 516035520305596689666879834544, 528532309864174657369319927845, 541276787412186360839279369000, 554271048531923757922672825948, 567519195478191540370838117328, 581024329227790957410296084480, 594788500739819351699892089520, 608815211972781244722784564049, 623107251500614553337511647029, 637667138451287027335529837527, 652497299967168762861943623836, 667608836313386775891317248845, 683004956665415844408920776561, 698690144654088469613515825311, 714668786172947560475264537233, 730944184353707593824491458044, 747521635940949881108865419003, 764404972173526776459317087074, 781597632870118547628757774607, 799102929764853925821256763275, 816924766351129576298318581105, 835068437719475295916824840245, 853538111325749299767571913955, 872337265096244461418533320480, 891469748549646891728656140625, 910939497796489467919743100288, 930749949877333964114839874699, 950904969623151750974824819801, 971408568629465891205340849225, 992262277796961684227380596187, 1013469671927441668605432297441, 1035034621164876488590660143425, 1056960244956627607889136474761, 1079250531661317623228056274392, 1101908215838862560236278404805, 1124936896406356528530296488480, 1148339359633460464144815402180, 1172120201535620716423719162559, 1196281516435184849443323471644, 1220825629141811596230311903625, 1245756497705857577547894794817, 1271076157960201508685608286449, 1296786789971492948813709794968, 1322891334225183910605579449676, 1349391758975640671941787628680, 1376289466264779103947345072572, 1403587490022368461888824556608, 1431288441602552579305617672219, 1459394418714263419421825656394, 1487907480935231792151976565855, 1516830534451274613550861755571, 1546166944789877516851441028303, 1575918566775245393880705993800, 1606090031192560967254354694501, 1636683439355881711820443146050, 1667701417222546466411957474555, 1699146981529315936411638391760, 1731020988519844594907911555183, 1763326105675146774289160560845, 1796065147185398519178687669688, 1829239168885048379838411762330, 1862852796548084070817119340719, 1896909299133618964939608338358, 1931412411501058289816350442137, 1966364684867963282346198585072, 2001768037625751579820638820967, 2037626977343666845604401888668, 2073941817390612288935228946179, 2110716531310766274138301206082, 2147954589777261957824539384013, 2185658875497969132596001503309, 2223832530307579965300493368092, 2262478696860690537124227934209, 2301600292817579374909196289446, 2341202892319531847449287116501, 2381289124182419645199531330160, 2421863737979269038413279276427, 2462929409082846125381640633822, 2504490856289972894709984769812, 2546549981947628185552470474245, 2589110896321351888462694837676, 2632178132550158315166574944540, 2675756240176297246355444243688, 2719849955540255119030458776362, 2764464023871361643598539158351, 2809603132496040839116452552384, 2855269335669482209681235186882, 2901467800310199989791421875576, 2948202277919412866549541717567, 2995477428628974835333653476458, 3043295771369509543356255284187, 3091661132737553964630531165691, 3140578133611691347702330796880, 3190050161599580446853283186941, 3240083252618907401555726432628, 3290680252511607128407835516569, 3341844252129154618419116599181, 3393578183624718814230603388083, 3445886183246096687972532641865, 3498771183068532388754539787979, 3552236134301387532908547489744, 3606284015794978007323868978748, 3660918777307894999232732638509, 3716142299664531500742321909019, 3771956442821607110968470942553, 3828365442821607110968470942553, 3885373205641522776579144190400, 3942982443351632842754524326595, 4001196053684565387393957037146, 4060017914486158423299210992164, 4119450995254785443164519387817, 4179500238545817937460730316842, 4240170618412481125638316847813, 4301462747095158754417627173650, 4363380267246695755767979604599, 4425928948951989324067366603388, 4489113696137077177432565574841, 4552938295705521797310968625788, 4617408524457555354071931455924, 4682528335784437693356595611477, 4748302166531228761865934652352, 4814734227590242331801132494218, 4881826198803761532650038617160, 4949579313288476372788769772373, 5017997363968702153961782284742, 5087094133493638398303439141627, 5156876149545883364924196242841, 5227347244920177178199979188607, 5298509798406295153180475751249, 5370367132866960210676366271925, 5442923866379639127022591863825, 5516178787291999063538538496850, 5590138768326132676860684845035, 5664807306357609642301608916281, 5740189250412649484536241906410, 5816287706922955701290594490582, 5893110461231875387330754296272, 5970663668388233604476116056768, 6048954911732288933843031161642, 6127989412301754547153590817456, 6207773753419670300194212454717, 6288314795179518431441241451899, 6369620662655965406876672375811, 6451698158641369249205310242924, 6534555376711432978153238436286, 6618198430150657750363331764860, 6702635732411476325052558236494, 6787872411193844725716494450810, 6873916518919873921106986275909, 6960773141017853903089986755319, 7048448167365900585976868540871, 7136941340482774379398369599191, 7226259134968117521237366917891, 7316407174681760941117127396179, 7407390954329849265427999593330, 7499216343409354315392467297033, 7591890193810442776817409325844, 7685416258289050435594969457975, 7779797583666775453871919690500, 7875036187539599905139663443111, 7971137521001502836284933228760, 8068106144414535168114351545547, 8165947892412970506866023965220, 8264665355614636545386335788941, 8364264468846502729404126775532, 8464749944284215327720532290087, 8566125774632713235637918273404, 8668396476297167669683964611291, 8771566412427432338311456480156, 8875638849557522775208686085319, 8980618419404989672869610599850, 9086509785567427927231701652158, 9193314459353541939462425988187, 9301036468650336663792343491168, 9409679378762576966794908135480, 9519246740342169596192432440720, 9629741816986826108896504136350, 9741168782571064060467374677524, 9853530816239316354887503431976, 9966835270846694796502732243283, 10081084668952187886504687475276, 10196281353442292719349231662679, 10312429671511728824966419437335, 10429532185881716199687595290816, 10547593185415319707378864229065, 10666614373384216491439614640880, 10786596940180902019954216363961, 10907544080623422275845562644119, 11029461863284867717094346048401, 11152351874906158323414633746589, 11276218209522211799991632761790, 11401064454395242953992995331271, 11526894049915213432837028048562, 11653710247272492164862163610082, 11781514242821550176964244460528, 11910309948396509670159112330610, 12040099144206605319543809223570, 12170885217705861441515226949869, 12302669361232167367774341663719, 12435449209109922718773187719754, 12569227018044194869960878282716, 12703999829388309496907177192470, 12839771981868887073733133033469, 12976547086602624072541992340882, 13114328116929141072620545431581, 13253116689309714160310451524215, 13392917327085142406101471844660, 13533735553119849726779724621091, 13675574989579721191101531596698, 13818440980119460635269366235788, 13962338187517599913289682947949, 14107271533751749288758159241711, 14253244675130725850479161451664, 14400267137326312756836024296555, 14548344401725139411846486645649, 14697480983500239053254720281109, 14847680333039669162096625383925, 14998948466739196463518866404154, 15151289566774492633969166539679, 15304706472445063479164529706205, 15459201876973260201339932333864, 15614781095142322690137164675449, 15771451426146514239977671509976, 15929215400801205839316722038165, 16088077954809117757614737024090, 16248042634177226935311474277090, 16409112960359180304175419420190, 16571292090358917727954212847290, 16734585011462846949071844568159, 16898994947463481335677844794180, 17064525205927435587174527868479, 17231180658386848141077835294955, 17398963495318485352768861293635, 17567878390223485187166516417090, 17737928272364457039721410880123, 17909116544868035903882088010475, 18081446206908352228903536644499, 18254921262684368275838514644351, 18429544195481991113609577690528, 18605318386298279623319994331281, 18782247176913079306525919352907, 18960334176925473716176610761709, 19139582915800433177644384560870, 19319996332334763463346242811751, 19501579332533376882497188757925, 19685334822472506181319676908504, 19871264419116957368161999675124, 20058371408099548354775116046559, 20246660899376772047970204616730, 20436135669340481440115419148433, 20626798365979282950203383420720, 20818647015855364666599730206866229, 21011679306465241569518902940095, 21205899206879435391500388138699, 21401309097354165776841153789040, 21597911291701708235317933973049, 21795707944310662605587336028648, 21994700944310662605587336028648, 22194893284242190118171212724544, 22396288474511005073265916945910, 22598888598173129245379789866592, 22802695881432877564719759103331, 23007712482662132398425296490801, 23213941905531337383719456374602, 23421385160609962820538329766891, 23630045037970512958870409586505, 23839922984589814997658824586960, 24051020454301460758976203340287, 24263341989141315763132213225398, 24476888113772597838163307903760, 24691660268462137187191909748102, 24907662219379621532163550360901, 25124895497040578919239823363801, 25343362188904175791169001657051, 25563065232849949216432932633426, 25784007377791038194542310289753, 26006189284853444612477950236964, 26229612109043330727326680336165, 26454278815370323149538440369676, 26680190981211839790411956880230, 26907348541940606877162324215481, 27135758173389058129652226420080, 27365423212192547641802374376314, 27596347878980600288843170257788, 27828535281738779135319779569892, 28061990896991309048216007382280, 28296716400741807689719357387680, 28532715652258068537594139544233, 28769991285260716175169618992256, 29008546180700006325461176533392, 29248382326725685801365283432617, 29489502247914215817204258179972, 29731908215401475617637538663969, 29975602988156360417119481344535, 30220588577809443839353693723635, 30466866779089188959511581062170, 30714440299067710632153590685880, 30963312021360776013888292850060, 31213483931486487972532751216891, 31464956205951442160342574831938, 31717732328767259435168325738113, 31971813348975283950210931805593, 32227200615545642351771305760790, 32483896248961964513839188236716, 32741902018707262769531780720835, 33001220531187412951875441496501, 33261853532771550063655461580702, 33523804666509163934135296636338, 33787075906336045893355950318273, 34051667075973749644392982448860, 34317582459552864727488127429097, 34584823667838444531506389833757, 34853392774814365636985319785686, 35123292606253227238679924990840, 35394525716232529351962490988753, 35667095277207176179106126610893, 35940999481288837614660289438161, 36216240321967463936579776032460, 36492820516284135242176391357925, 36770742488844158900225300965631, 37050009482571856861584177603176, 37330623904997748983602419990180, 37612587444775460050551035950301, 37895902796367528047698293418972, 38180570463343282187888774872046, 38466592932613226480932966874603, 38753966747288619547705171797827, 39042694299295221104433418833919, 39332776664999237632868695775640, 39624214892353161183730776389480, 39916960205757419354904676196883, 40211013032929888441535840868059, 40506375176540456736546290785376, 40803048995174231106907511248363, 41101037511772586895680238636972, 41400342950371877831319168948765, 41700967785290652015518687736231, 42002913630509813829787632788160, 42306181863551602219390242697408, 42610773093035487026628160597323, 42916688408956117619973887830803, 43223928365745615247522656435069, 43532494112796331609032601128096, 43842388220905992965673162211777, 44153612866256072301585118060288, 44466168232685480188576504319406, 44780057196294080814119645737340, 45095281110570389225290604659518, 45411842288461401517386317693660, 45729742953399188941331830125245, 46049984165928776616540460351366, 46371570172783419836729067623138, 46694502146231295648180642748635, 47018784938241800610476129515611, 47344420714168891352884913353327, 47671412507638135432593572866956, 47999765161001006146440283976769, 48329480509962487162594773462584, 48660560384076877407490461460068, 48993007299516680027234851767675, 49326824753551631128784825753839, 49662015413107913575276478729270, 49998582103433476859623787276344, 50336526921857007992272909794816, 50675851284044265276786705683754, 51016558330364887224784561950175, 51358650398170820460610287064456, 51702131398307528372151559371228, 52047004838907309878424257502544, 52393273790715110845108225005771, 52740939015718863668488352886064, 53089999816580220412178279812869, 53440457674846967514876492194698, 53792318633961508493391511255884, 54145587296611486099614243218598, 54500267983913209526846192485304, 54856366491963413890652481388179, 55213885790820342208462216538164, 55572828096117907773432517669907, 55933197401931166226766476302698, 56295995344335607948757256909751, 56660224681123168729153225155968, 57025888242649485245119649440056, 57393989310741275631310733827244, 57763529356511679850744423816928, 58135511563907284693531961517381, 58509941990636627340072408225865, 58886823152494226119600100990256, 59266164232634138568901626767156, 59647967932697296511477526132948, 60032237158839302355880033116270, 60418975671445359736176865624040, 60808192987519432256253129043366, 61199890279594155022177309291417, 61594090123910406632948494019620, 61990796677837063835104223772861, 62390013388282916150663807546891, 62791745462634837254577162453591, 63196000129676310038840626351756, 63602282176492137279878104626788, 64011099765196481669865034500388, 64422471742073548459176212722863, 64836400311790151324719744232996, 65252942706609475098343351241710, 65672060377491368279896407323880, 66093772505635258030750868294591, 66518090282321979395226995264340, 66945028295819935965651319864162, 67374589885472381974860509788325, 67806778756356334351254379032550, 68241607246309699246865560165050, 68679085624311770172337205725600, 69119226189228145489910327357910, 69562039124783462601716531683820, 70007927208272642387000560864155, 70456450152618589086718276273424, 70907658212243160457316391750249, 71362552387966499406931770752790, 71821137702864254955677699635544, 72283417916690448721023779418687, 72749397355957696712789089908673, 73219081947599719659482414252860, 73692476725119432498436108732635, 74169587887661019982377483206014, 74650423599790715808683480833176, 75135988407225633305888163853937, 75626287463179022382406086997086, 76121326887870838326947230715299, 76621112615592855231774205826572, 77125651604384544038928039725041, 77634948146479468772433512678569, 78148006931969183577536266007164, 78665836178061813539384292696902, 79188449754497954968096212958748, 79715870200598466289826772376425, 80248116578035154806212537168176, 80785209402579517448904320837876, 81327150368228567330623864724949, 81873950525973810868440173599613, 82425620775907636671340506887735, 82982174264216550529511289353705, 83543615825974323868226715932905, 84109947520033418116527085144081, 84681194906591131462333869576904, 85257379734784217729133757961230, 85838513734784217729133757961230, 86424597235227772362603218018859, 87015633272411549705529838694764, 87611633363688057108626207428175, 88212660895962683289482552719057, 88818677132994330962915479711232, 89429690231626095881215531597701, 90045702329821958391577733147933, 90666722567619047621357619602482, 91292756160715949720226716234911, 91923807837641644838209626242033, 92559892528175737177387914866208, 93201014661951708337180560365675, 93847182848935243677983349275333, 94498405188504818823298912568658, 95154691036101781038441645588291, 95816053511287801345263727574620, 96482512836412078701859841636791, 97154083204773811076627134490752, 97830829978811311814116462852599, 98512753578043291269720967365872, 99199888467854996238935966436971, 99892263011715458161755401265336, 100589206066076871905222475275538, 101290827625303265229465850701773, 101997138705514095179409094726333, 102708184253272160519895152544001, 103423972399265348374202550664149, 104144544381207119992657777532561, 104869894754161827968455386122208, 105600085614990177791168737231720, 106335171513533633823866612338877, 107075145188085518190384671940643, 107820054722818226981961552473406, 108569945357748078616999162124539, 109324861182294310331067792534992, 110084848007979864942163853973754, 110849947309956749215744461229277, 111620201853079354765423944768276, 112395657167945476594840900294069, 113176361411847503392044815796869, 113962261428737491162253435906807, 114753403193580478323699421964798, 115549635638476520309863200940412, 116351020650160952517669538917988, 117157607153019481669031083003875, 117969444168596334911839323467688, 118786482538110491369609866799570, 119608772703734240167598461663643, 120436366322478034438612206825284, 121268915745577958027261692065589, 122106466486993006632237287289880, 122949067713600364843898908191963, 123796769522076116965012608254863, 124649619825509255333326044818496, 125507671602410990119171730660231, 126371078907170795968516262024240, 127239892791732098627782754365423, 128114067351363515947477831049536, 128993855098348233572663975222039, 129879307504150237481686379774116, 130770576340114827201109349176557, 131667615158363663775278772594418, 132570477185332033227501558283613, 133479210395801628383134955289230, 134393869710947719142931266780533, 135314511876443644978444085849123, 136240209280384343779495241833640, 137171013049135987922516760167366, 138107908861372812577388284125229, 139050004685343555369977800456457, 139997355979994151210903358888756, 140949962549842968774669254659825, 141907827389410883781538169719627, 142870950727599645212550777919789, 143839330181500725994490693068572, 144813017645554413860103227126230, 145792010139476137594159975757165, 146776312847887896749622326376440, 147765927449716207950225841334943, 148760858281815256908450724354305, 149761108301686720319839552238806, 150766680520131423039604140629716, 151777581185358209727626509578544, 152793814001661844337175791981715, 153815383533773543824499175822780, 154842293533773543824499175822780, 155874548633417861420315382995603, 156912153633417861420315382995603, 157955108359550516296617718377201, 159003618359550516296617718377201, 160057588211694483475288714160762, 161116728111694483475288714160762, 162181943876200227891796235935762, 163253243876200227891796235935762, 164330634838013791628476905288752, 165414134838013791628476905288752, 166503749552715113808463232835260, 167599402552715113808463232835260, 168700167313948930659212358416275, 169806967313948930659212358416275, 170919902116227022716911716923004, 172039101116227022716911716923004, 173164595671803691948066260763030, 174296419671803691948066260763030, 175434599306084134481924944583331, 176579367306084134481924944583331, 177730750752166779335860728476461, 178888781752166779335860728476461, 180053495227862151176310519230003, 181225023227862151176310519230003, 182403395118862151176310519230003, 183589645118862151176310519230003, 184783810618862151176310519230003, 185985923618862151176310519230003, 187196016618862151176310519230003, 188414122618862151176310519230003, 189640273618862151176310519230003, 190874501618862151176310519230003, 192116837618862151176310519230003, 193367314618862151176310519230003, 194626965618862151176310519230003, 195895822618862151176310519230003, 197173913618862151176310519230003, 198461271618862151176310519230003, 199757928618862151176310519230003, 201064915618862151176310519230003, 202381264618862151176310519230003, 203707008618862151176310519230003, 205042180618862151176310519230003, 206386811618862151176310519230003, 207740933618862151176310519230003, 209105577618862151176310519230003, 210480777618862151176310519230003, 211866567618862151176310519230003, 213263080618862151176310519230003, 214670352618862151176310519230003, 216088427618862151176310519230003, 217517339618862151176310519230003, 218957122618862151176310519230003, 220408812618862151176310519230003, 221872443618862151176310519230003, 223348053618862151176310519230003, 224835676618862151176310519230003, 226336350618862151176310519230003, 227850111618862151176310519230003, 229377993618862151176310519230003, 230919024618862151176310519230003, 232474238618862151176310519230003, 234043669618862151176310519230003, 235627349618862151176310519230003, 237225312618862151176310519230003, 238837591618862151176310519230003, 240464220618862151176310519230003, 242105334618862151176310519230003, 243761915618862151176310519230003, 245433026618862151176310519230003, 247119702618862151176310519230003, 248821977618862151176310519230003, 250539884618862151176310519230003, 252273456618862151176310519230003, 254023729618862151176310519230003, 255790737618862151176310519230003, 257574514618862151176310519230003, 259375095618862151176310519230003, 261193512618862151176310519230003, 263029729618862151176310519230003, 264883782618862151176310519230003, 266756705618862151176310519230003, 268648547618862151176310519230003, 270559342618862151176310519230003, 272489125618862151176310519230003, 274437931618862151176310519230003, 276405796618862151176310519230003, 278392756618862151176310519230003, 280399847618862151176310519230003, 282426106618862151176310519230003, 284471569618862151176310519230003, 286536274618862151176310519230003, 288620259618862151176310519230003, 290723564618862151176310519230003, 292846229618862151176310519230003, 294988294618862151176310519230003, 297149799618862151176310519230003, 299330784618862151176310519230003, 301531289618862151176310519230003, 303751354618862151176310519230003, 305991019618862151176310519230003, 308250344618862151176310519230003, 310529379618862151176310519230003, 312828164618862151176310519230003, 315146739618862151176310519230003, 317485144618862151176310519230003, 319843419618862151176310519230003, 322221604618862151176310519230003, 324619749618862151176310519230003, 327037894618862151176310519230003, 329476079618862151176310519230003, 331934344618862151176310519230003, 334412729618862151176310519230003, 336911274618862151176310519230003, 339430019618862151176310519230003, 341969004618862151176310519230003, 344528269618862151176310519230003, 347107854618862151176310519230003, 349707799618862151176310519230003, 352328144618862151176310519230003, 354968929618862151176310519230003, 357630194618862151176310519230003, 360312079618862151176310519230003, 363014624618862151176310519230003, 365737869618862151176310519230003, 368481844618862151176310519230003, 371246589618862151176310519230003, 374032144618862151176310519230003, 376838549618862151176310519230003, 379665844618862151176310519230003, 382514069618862151176310519230003, 385383264618862151176310519230003, 388273469618862151176310519230003, 391184724618862151176310519230003, 394117069618862151176310519230003, 397070544618862151176310519230003, 400045189618862151176310519230003, 403041044618862151176310519230003, 406058149618862151176310519230003, 409096544618862151176310519230003, 412156269618862151176310519230003, 415237364618862151176310519230003, 418339869618862151176310519230003, 421463824618862151176310519230003, 424609269618862151176310519230003, 427776244618862151176310519230003, 430964789618862151176310519230003, 434175044618862151176310519230003, 437407049618862151176310519230003, 440660944618862151176310519230003, 443936769618862151176310519230003, 447234564618862151176310519230003, 450554469618862151176310519230003, 453896524618862151176310519230003, 457260869618862151176310519230003, 460647644618862151176310519230003, 464056989618862151176310519230003, 467489144618862151176310519230003, 470944249618862151176310519230003, 474422444618862151176310519230003, 477923869618862151176310519230003, 481448664618862151176310519230003, 484996969618862151176310519230003, 488569044618862151176310519230003, 492165029618862151176310519230003, 495785064618862151176310519230003, 499429299618862151176310519230003, 503097884618862151176310519230003, 506790969618862151176310519230003, 510508704618862151176310519230003, 514251249618862151176310519230003, 518018764618862151176310519230003, 521811409618862151176310519230003, 525629344618862151176310519230003, 529472729618862151176310519230003, 533341724618862151176310519230003, 537236469618862151176310519230003, 541157124618862151176310519230003, 545104869618862151176310519230003, 549078864618862151176310519230003, 553079269618862151176310519230003, 557106244618862151176310519230003, 561160949618862151176310519230003, 565242544618862151176310519230003, 569351229618862151176310519230003, 573487164618862151176310519230003, 577650549618862151176310519230003, 581841564618862151176310519230003, 586060409618862151176310519230003, 590307284618862151176310519230003, 594583389618862151176310519230003, 598888924618862151176310519230003, 603224089618862151176310519230003, 607589084618862151176310519230003, 611984109618862151176310519230003, 616409364618862151176310519230003, 620865049618862151176310519230003, 625351364618862151176310519230003, 629868509618862151176310519230003, 634416684618862151176310519230003, 638996089618862151176310519230003, 643607924618862151176310519230003, 648252389618862151176310519230003, 652929684618862151176310519230003, 657640009618862151176310519230003, 662383564618862151176310519230003, 667160549618862151176310519230003, 671971164618862151176310519230003, 676815609618862151176310519230003, 681693084618862151176310519230003, 686604889618862151176310519230003, 691551224618862151176310519230003, 696532289618862151176310519230003, 701548284618862151176310519230003, 706599409618862151176310519230003, 711685864618862151176310519230003, 716807849618862151176310519230003, 721965464618862151176310519230003, 727159009618862151176310519230003, 732388684618862151176310519230003, 737654689618862151176310519230003, 742957224618862151176310519230003, 748296489618862151176310519230003, 753672684618862151176310519230003, 759085009618862151176310519230003, 764534664618862151176310519230003, 770021849618862151176310519230003, 775546764618862151176310519230003, 781109609618862151176310519230003, 786710384618862151176310519230003, 792349289618862151176310519230003, 798026524618862151176310519230003, 803742089618862151176310519230003, 809496184618862151176310519230003, 815289009618862151176310519230003, 821120764618862151176310519230003, 826991649618862151176310519230003, 832901864618862151176310519230003, 838851609618862151176310519230003, 844840884618862151176310519230003, 850870689618862151176310519230003, 856940024618862151176310519230003, 863048889618862151176310519230003, 869197284618862151176310519230003, 875385209
```

## 4

Least_moves(x) 从目标金额反向计算到 1。每次 for 循环先判断 x 是否为 1，若是则 break；否则，偶数执行 x // 2，奇数执行 x - 1，每操作一次将 moves 加 1。random.randint(1, 100) 用于生成包含两个端点的随机整数。

```
#第四题
def Least_moves(x):
    moves = 0
    #判断步数为奇数偶数
    for i in range(x):
        if x == 1:
            break

        if x % 2 == 0:
            x = x // 2
        else:
            x = x - 1

        moves = moves + 1

    print(moves)
Least_moves(2)
Least_moves(5)

import random
x = random.randint(1, 100)
print("x: ", x)
Least_moves(x)
```

```
1
3
x:  80
7
```

# 5

穷举法，通过 product(["+", "-", ""], repeat=8) 枚举八个数字间隙的全部选择。空字符串表示连接相邻数字。表达式从 "1" 开始，依次添加符号和数字 2 至 9，保持数字顺序不变，首项不加负号。

函数使用 eval(expression) 计算程序内部生成的表达式。如果结果等于目标 x，则打印表达式并将 count 加 1，最后返回总数。八个间隙各有三种选择，每次调用共检查 $3^8 = 6561$ 个表达式。

32]:
```python
#第五题（1）
#引入itertools方便进行排列组合
from itertools import product

def Find_expression(x, show=True):
    count = 0
    #生成组合
    for ops in product(["+", "-", ""], repeat=8):
        expression = "1"
    #组合循环计算
        for i in range(8):
            expression = expression + ops[i] + str(i + 2)
    #计数
        if eval(expression) == x:
            if show:
                print(expression, "=", x)
            count = count + 1

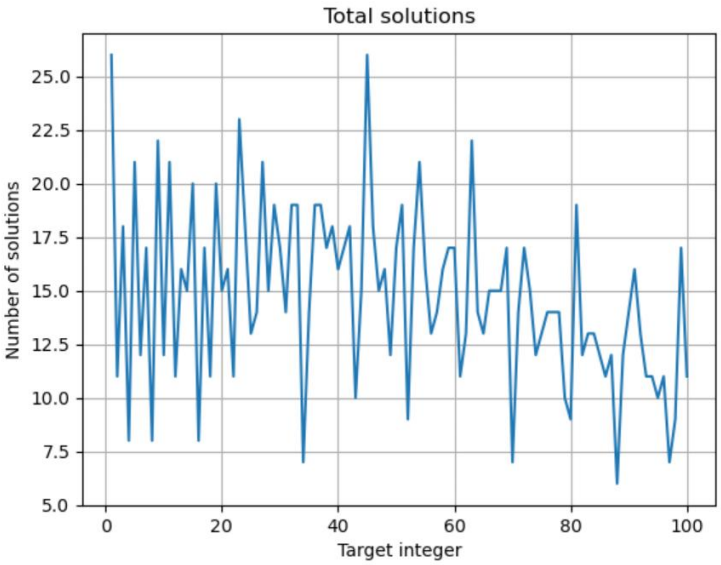
    return count

Find_expression(50)
```

```
1+2+3+4-56+7+89 = 50
1+2+3-4+56-7+8-9 = 50
1+2+34-5-6+7+8+9 = 50
1+2+34-56+78-9 = 50
1+2-3+4+56+7-8-9 = 50
1+2-34+5-6-7+89 = 50
1-2+3-45+6+78+9 = 50
1-2+34+5+6+7+8-9 = 50
1-2+34-5-67+89 = 50
1-2-3+4+56-7-8+9 = 50
1-2-3-4-5-6+78-9 = 50
1-2-34-5-6+7+89 = 50
1-23+4+5-6+78-9 = 50
1-23-4-5-6+78+9 = 50
12+3+4-56+78+9 = 50
12-3+45+6+7-8-9 = 50
12-3-4-5+67-8-9 = 50
```

24]:
```python
#第五题（2）
#引入matplotlib.pyplot库
import matplotlib.pyplot as plt
#建立空列表
Total_solutions = []
for i in range(1, 101):
    count = Find_expression(i, show=False)
    Total_solutions.append(count)
#画图
plt.plot(range(1, 101), Total_solutions)
plt.xlabel("Target integer")
plt.ylabel("Number of solutions")
plt.title("Total solutions")
plt.grid(True)
plt.show()

print("Maximum:", max(Total_solutions))
print("Minimum:", min(Total_solutions))
#极值
for i in range(100):
    if Total_solutions[i] == max(Total_solutions):
        print("Maximum at:", i + 1)
    if Total_solutions[i] == min(Total_solutions):
        print("Minimum at:", i + 1)
```




```
Maximum: 26
Minimum: 6
Maximum at: 1
Maximum at: 45
Minimum at: 88
```